

Giáo viên hướng dẫn	Võ Lê Phương		Điểm
Họ tên	Vũ Đại Dương	23520359	

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 6

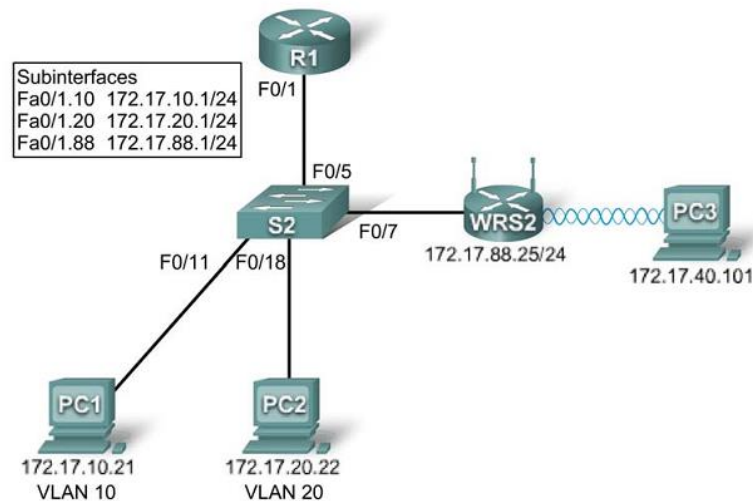
MÔN HỌC: NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

CẤU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG

Mục tiêu

- Sinh viên có thể cấu hình thiết bị mạng không dây
- Sinh viên cấu hình địa chỉ IP trên router

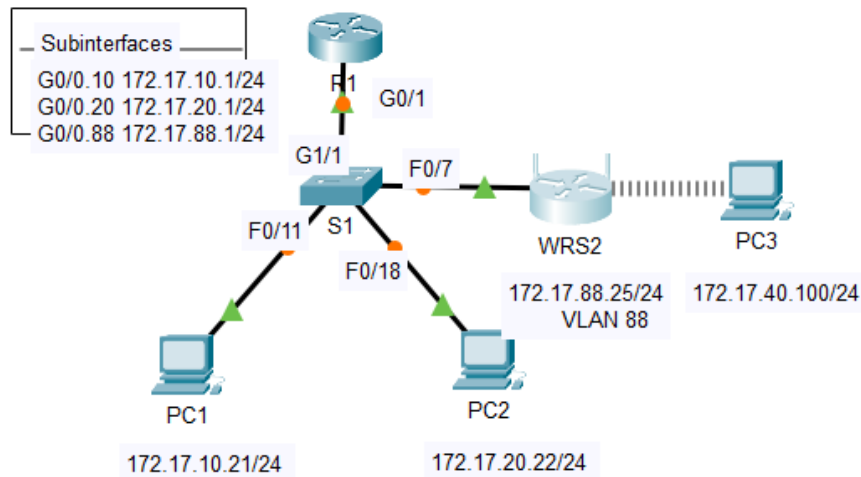
Phần 1. Cấu hình thiết bị mạng không dây



Mở file Lab6a.pka và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kết nối thiết bị mạng không dây vào mô hình

- Sử dụng cáp thẳng (Copper Straight-through) để kết nối từ cổng Internet của wireless router đến cổng Fa0/7 của switch



Bước 2: Cấu hình cơ bản

- Cấu hình phần Internet connection

Click **WRS2 > GUI** tab

Chọn phần **Internet Connection type** thành **Static IP**.

Cấu hình phần địa chỉ IP với thông số sau:

Internet IP address: 172.17.88.25.

Subnet mask: 255.255.255.0.

Default gateway: 172.17.88.1

- Cấu hình phần Network Setup

Kéo xuống phần **Network Setup**. Điền **Router IP** là **172.17.40.1** và subnet mask **255.255.255.0**.

Chọn **Enabled** cho phần DHCP server.

Click **Save Settings**.

Setup		Wireless-N Broadband Router					
Setup		Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	
		Basic Setup	DDNS	MAC Address Clone			
Internet Setup							
Internet Connection type	Static IP						
	Internet IP Address:	172	17	88	25		
	Subnet Mask:	255	255	255	0		
	Default Gateway:	172	17	88	1		
	DNS 1:	0	0	0	0		
	DNS 2 (Optional):	0	0	0	0		
	DNS 3 (Optional):	0	0	0	0		
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name:						
	Domain Name:						
	MTU:		Size: 1500				
Network Setup							
Router IP	IP Address:	172	17	40	1		
	Subnet Mask:	255.255.255.0					
DHCP Server Settings	DHCP Server:	☒ Enabled ☐ Disabled				DHCP Reservation	

Bước 3: Cấu hình truy cập và bảo mật

Chọn tab **Wireless** ở phía trên cùng. Chuyển **Network Mode** thành **Wireless-N Only** và đổi tên của mạng không dây SSID thành **WRS_LAN**.

Tắt **SSID Broadcast** (chọn **Disabled**) và click **Save Settings**.

Wireless		Wireless-N Broadband Router					
Wireless		Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration
		Basic Wireless Settings	Wireless Security	Guest Network	Wireless MAC Filter		Advanced Wireless
Basic Wireless Settings							
	Network Mode:	Wireless-N Only					
	Network Name (SSID):	WRS_LAN					
	Radio Band:	Auto					
	Wide Channel:	Auto					
	Standard Channel:	1 - 2.412GHz					
	SSID Broadcast:	☐ Enabled ☒ Disabled					
Help...							

Chọn tab **Wireless Security**

Thay **Security Mode** từ **Disabled** thành **WPA2 Personal**.

Sử dụng mật khẩu **cisco123** (phần passphrase)

Click **Save Settings**.

The screenshot shows the 'Wireless Security' configuration page of a 'Wireless-N Broadband Router'. The page has a navigation bar with tabs: 'Wireless', 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', and 'Administration'. Under the 'Wireless' tab, there are sub-tabs: 'Basic Wireless Settings', 'Wireless Security' (which is selected), 'Guest Network', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Wireless'. The 'Wireless Security' section contains the following fields: 'Security Mode' set to 'WPA2 Personal', 'Encryption' set to 'AES', 'Passphrase' set to 'cisco123', and 'Key Renewal' set to '3600 seconds'. A 'Help...' button is visible on the right side.

Bước 4: Cấu hình Wireless Client

Vì không sử dụng SSID broadcast nên phải cấu hình cho wireless cho PC3

Click **PC3 > Desktop > PC Wireless**.

Click **Profiles** tab.

Click **New**.

The screenshot shows the 'Wireless Network Monitor v1.0' interface. The 'Profiles' tab is selected. The interface includes a 'Link Information' section with a table of profiles (Default, Default), a 'Site Information' section with settings for Wireless Mode (Infrastructure), Wide Channel (Auto), Standard Channel (Auto), Security (Disable), and Authentication (Auto), and a 'Connect' button. A '2.4GHz' label is visible on the right. At the bottom, there is a 'New' button and a status bar indicating 'Adapter is Inactive'.

Đặt tên **Wireless Access**

The screenshot shows a 'Packet Tracer' dialog box titled 'Enter a name for the new profile.' The text 'Wireless Access' is entered in the input field. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Trong màn hình tiếp theo, click **Advanced Setup**. Gõ **WRS_LAN** trong phần **Wireless Network Name**. Click **Next**.

Creating a Profile

Available Wireless Networks

Please select the wireless network that you want to connect to, then click the **Connect** button to continue. If you are not sure which network to choose, first try the one with the strongest signal.

Wireless Network Name	CH	Signal	Security
Default	1	100%	

Refresh

Connect

Exit | **Advanced Setup**

Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Creating a Profile

Wireless Mode

Please choose the Wireless Mode that best suits your needs.

☒ **Infrastructure Mode** Select Infrastructure Mode if you want to connect to a wireless router or access point.

☐ **Ad-Hoc Mode** Select Ad-Hoc Mode if you want to connect to another wireless device directly without using a wireless router or access point.

Please enter the wireless network name (SSID) for your wireless network.
The wireless network name is shared by all devices in a wireless network and is case-sensitive.

Wireless Network Name

Back | **Next**

Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Chọn **Obtain network settings automatically (DHCP)** và click **Next**.

Creating a Profile

Network Settings

☒ **Obtain network settings automatically (DHCP)**
Select this option to have your network settings assigned automatically.

☐ **Specify network settings**
Select this option to specify the network settings for the adapter.

IP Address DNS 1

Subnet Mask DNS 2

Default Gateway

Back | **Next**

Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Trong phần **Wireless Security**, chọn **WPA2-Personal** và click **Next**.

Creating a Profile

Wireless Security

Security **WPA2-Personal** ▼

Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

WEP stands for Wired Equivalent Privacy.
WPA-Personal, also known as Pre-shared Key, is a security standard stronger than WEP encryption.
WPA2-Personal is the newer version with stronger encryption than WPA-Personal.
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise and RADIUS use Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS).

[Back](#) | [Next](#)

Gõ passphrase là **cisco123** và click **Next**.

Creating a Profile

Wireless Security - WPA2 Personal

Pre-shared Key

Please enter a Pre-shared Key that is 8 to 63 characters in length.

[Back](#) | [Next](#)

Click **Save** và click **Connect to Network**.

Bước 5: Kiểm tra kết nối

Xem phần **Signal Strength** và **Link Quality** để biết thông tin link kết nối



Click **More Information** để xem chi tiết cấu hình địa chỉ IP

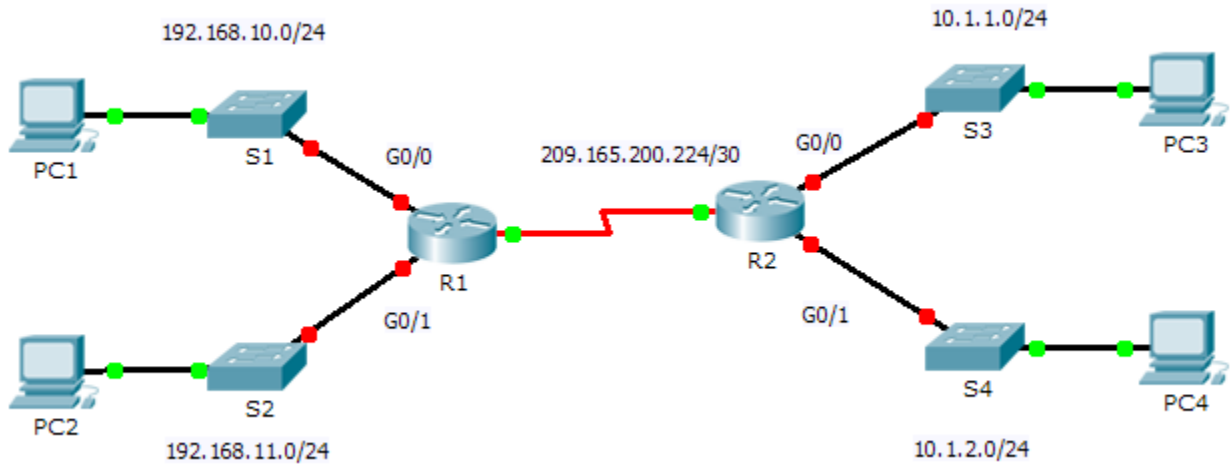
Wireless Network Status			
Radio Band	20MHz	Network Type	Mixed B/G/N
Wireless Network Name	WRS_LAN	IP Address	172.17.40.100
Wireless Mode	Infrastructure	Subnet Mask	255.255.255.0
Wide Channel	N/A	Default Gateway	172.17.40.1
Standard Channel	1 - 2.412GHz	DNS1	0.0.0.0
Security	WPA2-Personal	MAC Address	0050.0F3D.9808
Authentication	Auto		

Lưu file với tên *Lab6a_TenSV_MSSV.pka*

Phần 2. Cấu hình địa chỉ IP trên router

Mở file *Lab6b.pka* và làm theo hướng dẫn sau:

Mô hình mạng



Bảng địa chỉ

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1
PC4	NIC	10.1.2.10	255.255.255.0	10.1.2.1

Bước 1: Cấu hình địa chỉ IP cho router R1

Để cấu hình địa chỉ IP cho các Interface của router ta sử dụng câu lệnh sau:

Trước tiên ta phải vào mode config để cấu hình (R1 (config) #)


```
R1>enable
R1#config t
R1 (config) #
```

```
R1>enable
Password:
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1 (config) #
```

Cấu hình địa chỉ cho interface là gigabitethernet 0/0 ta sử dụng các câu lệnh sau (địa chỉ được cấu hình là địa chỉ đã được xác định trong bảng địa chỉ)

```
R1 (config) # interface gigabitethernet 0/0
R1 (config-if) # ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1 (config-if) # no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Cấu hình địa chỉ cho các interface còn lại là Gi0/1 của R1, Gi0/0, Gi0/1 của R2 với địa chỉ trong bảng địa chỉ. Sau khi cấu hình xong, lưu lại cấu hình với câu lệnh

```
R1#copy run start
```

- Cấu hình địa chỉ interface Gi0/0, Gi0/1 của R1:

+ Cấu hình Gi0/0:

```
R1 (config) # interface gigabitethernet 0/0
R1 (config-if) # ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1 (config-if) # no shutdown

R1 (config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

+ Cấu hình Gi0/1:

```
R1 (config) # interface gigabitethernet 0/1
R1 (config-if) # ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
R1 (config-if) # no shutdown

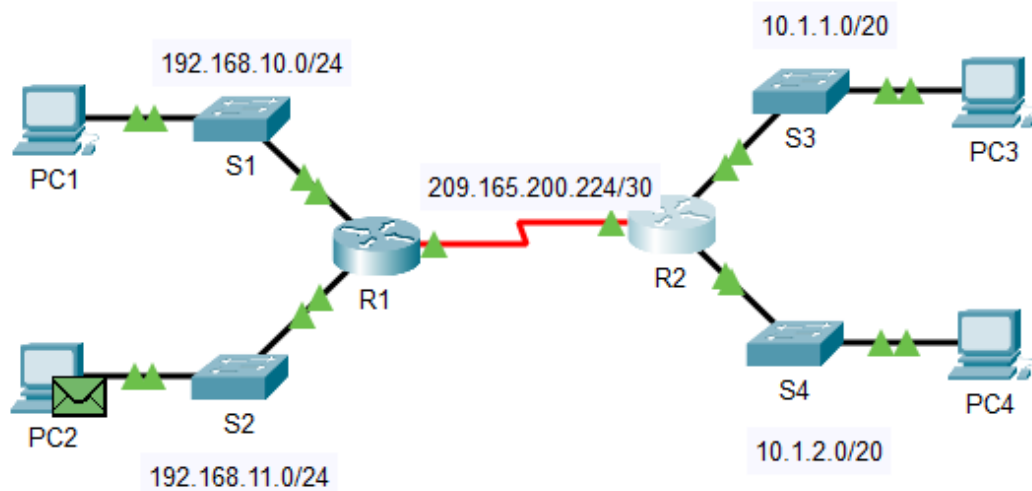
R1 (config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

+ Lưu lại cấu hình:

```
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#exit
```

Bước 2: Kiểm tra cấu hình

Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ PC1 -> PC4, R2 -> PC2



- Ping từ PC1 -> PC4: (ping trong command prompt của PC1)

+ Ipv4 của PC4: 10.1.2.10

```
C:\>ping 10.1.2.10

Pinging 10.1.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 10.1.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 10.1.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
```

- Ping từ R2 -> PC2:

+ Ipv4 của PC2: 192.168.11.10

```
R2>ping 192.168.11.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/6/10 ms
```

Sử dụng các câu lệnh show để xem các cấu hình của thiết bị (chụp hình nội dung các câu lệnh show sau):

R1#show run

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1218 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCil
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
--More--
```

R1#show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.11.1    YES manual  up          up
Serial0/0/0              209.165.200.225 YES manual  up          up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet0/1/0        unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet0/1/1        unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet0/1/2        unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet0/1/3        unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
```

R1#show ip route

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
D    10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:03:39, Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D    209.165.200.0/24 is a summary, 00:07:35, Null0
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```